



בס"ד, תשפ"ה

25.3.12

מבחן בחדו"א 1מ – 104018 – חורף תשפ"ה – 2025 – מועד ב'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות") וחלק שלישי של שאלות נכון/לא נכון
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (25 נק')

א. (10 נק') הוכיחו (ללא שימוש בנוסחאות טריגונומטריות או בצורה גרפית) כי קיימת נקודה $c \in (0,1)$ כך ש- $e^{-c} \cos(c) = c$

פתרון. נסמן $f(x) = e^{-x} \cos(x) - x$

אזי $f(x)$ רציפה (אלמנטרית שמוגדרת על כל הממשיים)

$$f(0) = e^{-0} \cos(0) - 0 > 1$$

$$f(1) = e^{-1} \cos(1) - 1 < 0$$

לכן ע"פ משפט ערך הביניים קיימת נקודה $c \in (0,1)$

המקיימת $f(c) = 0$ כלומר קיימת נקודה $c \in (0,1)$

כך ש- $e^{-c} \cos(c) - c = 0$ או כי $e^{-c} \cos(c) = c$

ב. (15 נק') חשבו את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n (-1)^n (2-x)^n$

פתרון. נכתוב את הטור בצורה $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n (x-2)^n$

נסמן $t = (x-2)$ ונקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n t^n$ נחשב את רדיוס ההתכנסות של הטור שקיבלנו ע"פ הנוסחא

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-n} n}{e^{-(n+1)} (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{(n+1)} n}{e^n (n+1)} = e$$

נבדוק עבור $t = \pm e$. נקבל את הטורים $\sum_{n=1}^{\infty} n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$ בהתאמה שמתבדרים כיוון שהאיבר הכללי לא שואף לאפס ולכן הטור מתכנס עבור $|t| < e$ כלומר הטור המקורי מתכנס עבור $|x-2| < e$ כלומר הטור המקורי מתכנס עבור $2-e < x < 2+e$. תחום ההתכנסות הוא $(2-e, 2+e)$

שאלה 2 (17 נק')

תהא $f(x)$ פונקציה רציפה בנקודה $x = 1$

א. (12 נק') הוכיחו שאם שהגבול $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ קיים אזי $f(x)$ גזירה בנקודה $x = 1$.

פתרון. נניח כי $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = L$ ע"פ אריתמטיקה נקבל כי

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} (x-1) = L \cdot 0 = 0$$

כיוון ש- f רציפה נקבל כי $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 0$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(0)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = L$$

ולכן הפונקציה גזירה בנקודה $x = 1$ וערך הנגזרת הוא L

ב. (5 נק') תנו דוגמא לכך שהגבול $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ לא קיים ו- $f(x)$ איננה גזירה בנקודה $x = 1$.
נמקו.

$$f(x) = |x - 1|$$

אזי הגבול $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ לא קיים (1 מימין ו-(-1) משמאל) והנגזרת בנקודה $x = 1$ ששווה $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ (במידה והייתה קיימת) לא קיימת.

שאלה 3 (13 נק')

אין קשר בין הסעיפים

א. (5 נק') הוכיחו (ניתן להשתמש בתכונות הפונקציות הטריגונומטריות שנלמדו בכיתה) כי

$$\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{3} \quad \text{לכל} \quad \frac{1}{2} < \sin(x) < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

פתרון. $\sin(x)$ מומוטונית עולה בקטע $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{3}$ ולכן $\sin \frac{\pi}{6} < \sin(x) < \sin \frac{\pi}{3}$ כלומר

$$\frac{1}{2} < \sin(x) < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

ב. (8 נק') הוכיחו כי

$$0 \leq \int_0^1 \frac{\sin(x^2)}{1+x^2} dx \leq \frac{\pi}{4}$$

פתרון. כיוון שהאינטגרנד אי-שלילי לפי משפט האינטגרל אי-שלילי. לגבי אי-השוויון מימין

$$\int_0^1 \frac{\sin(x^2)}{1+x^2} dx \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x) \Big|_0^1 = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}$$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (30 נקודות)

שאלה 1 (6 נק')

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \ln((1 - \cos(x)))) - \ln(x)$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. $-\infty$

ד. ∞

ה. לא קיים

שאלה 2 (6 נק')

נתונים האינטגרלים המוכללים הבאים $I = \int_0^\infty \frac{x}{\arctan(1+x)} dx$

$$II = \int_0^\infty \frac{\sin^2(x)}{(\ln(1+\sin^2 x))^2} dx$$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (6 נק')

הפונקציה $f(x) = e^x + 1 + \arctan(x)$

א. מקבלת מינימום ומקסימום

ב. מקבלת מינימום אבל לא מקסימום

ג. מקבלת מקסימום אבל לא מינימום

ד. לא מקבלת מקסימום ולא מינימום

הערה. שימו לב מדובר במקסימום ומינימום גלובליים

שאלה 4 (6 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=2}^\infty \arctan^2\left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n)\right)$

$$II = \sum_{n=2}^\infty \frac{\cos^2\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)}{n \ln^2 n}$$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 5 (6 נק')

נסמן $I = \int_{-1}^1 \frac{\sin(x)}{x^2 + \cos(x)} dx$ אזי

א. $0 < I < 1$

ב. $1 \leq I < 2$

ג. $2 \leq I < 3$

ד. $3 \leq I < 4$

ה. $4 \leq I < 5$

סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (15 נק' - 3 נק' לכל סעיף)

א. $\ln(1+x) > \sin(x)$ עבור $x > -1$

א. נכון ב. לא נכון

ב. אם $f(x)$ גזירה ב- $\mathbb{R}$ אזי $f(x)$ חסומה ב- $(0,1)$.

א. נכון ב. לא נכון

ג. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אי-זוגית היא רציפה ב- $x=0$

א. נכון ב. לא נכון

ד. אם $f(x)$ גזירה ב- $\mathbb{R}$ ו- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ קיימים אזי ל- $f(x)$ יש מינימום גלובלי או מקסימום גלובלי ב- $\mathbb{R}$

א. נכון ב. לא נכון

ה. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אזי גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ מתכנס בהחלט

א. נכון ב. לא נכון

דף עזר לשימוש בעת הצורך

בהצלחה